

## 1.1. Revisão de Fórmulas e Funções

**O**lá, seja bem-vindo a nossa primeira aula do nosso Curso de Excel Avançado 2019. É uma grande satisfação tê-lo (a) como aluno (a).

Estamos empenhados em oferecer todas as condições para que você alcance seus objetivos nesse processo de aprendizagem do curso.

É um curso para quem quer expandir suas metas e ideias de projetos, ficar mais alinhado com o mercado atual e visar um planejamento de mercado futuro, aprimorar-se é essencial e esse curso irá te ajudar a dar os próximos passos.

No curso de Excel Avançado, você aprenderá funções sofisticadas que irão auxiliar no seu trabalho diário, como planilhas e tabelas, análise de cálculos, gráficos com estatísticas. Conhecendo mais fórmulas fica bem mais fácil decidir qual será aplicada em uma situação.

### 1.1.1. Fórmula da Adição

As funções são facilitadoras, imagine que você precise somar uma lista de 150 valores, usando o sinal de adição, seria um processo muito demorado.

Já com a função **SOMA()** o processo é rápido.

Sintaxe: **SOMA(número1;número2; ...)**.

Observe o exemplo abaixo:

|   | A | B | C | D              |
|---|---|---|---|----------------|
| 1 |   |   |   | Dados          |
| 2 |   |   |   | R\$ 14.598,93  |
| 3 |   |   |   | R\$ 65.437,90  |
| 4 |   |   |   | R\$ 78.496,23  |
| 5 |   |   |   | R\$ 158.533,06 |
| 6 |   |   |   |                |

Na célula **D5**, criaremos a seguinte fórmula:

**=SOMA(D2:D4)**

**D2** é a posição inicial, a primeira célula;

Dois pontos “:” é o intervalo entre as células, neste caso ele vai acrescentar D2, D3 e D4.

**D4** é a última posição, a última célula.

Outra forma de calcular uma lista em sequência é utilizar o recurso Totalização Automática.

Este botão fica localizado no grupo Edição.

O Resultado aparecerá após a célula selecionada.

### 1.1.2. Função Média

Retorna a média (média aritmética) dos argumentos.

Esta função permite por exemplo, calcular a média de despesas, de lucros, a média de vendas, as suas notas escolares, entre outras possibilidades.

Sintaxe:

**=MÉDIA(núm1, [núm2], ...)**

|   | A        | B        | C        | D        | E             | F |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1 | Produto  | Loja 1   | Loja 2   | Loja 3   | Média         |   |
| 2 | Caneta   | R\$ 1,05 | R\$ 0,95 | R\$ 1,10 | R\$ 1,03      |   |
| 3 | Lápis    | R\$ 0,85 | R\$ 1,00 | R\$ 1,15 | R\$ 1,00      |   |
| 4 | Caderno  | R\$ 7,85 | R\$ 9,00 | R\$ 8,50 | R\$ 8,45      |   |
| 5 | Borracha | R\$ 1,50 | R\$ 1,95 | R\$ 2,10 | R\$ 1,85      |   |
| 6 | Régua    | R\$ 2,50 | R\$ 3,10 | R\$ 2,85 | =MÉDIA(B6:D6) |   |
| 7 |          |          |          |          |               |   |

Observe a fórmula abaixo:

**=MÉDIA(B6:D6)**

### 1.1.3. Função Mínimo

Retorna o menor número na lista de argumentos.

Sintaxe:

=MÍNIMO(número1, [número2], ...)

|      |              |                |   |    |                |
|------|--------------|----------------|---|----|----------------|
| SOMA | :            | X              | ✓ | fx | =MÍNIMO(B2:B9) |
|      | A            | B              | C |    |                |
| 1    | VENDEDORES   | VALOR DA VENDA |   |    |                |
| 2    | Jair         | R\$ 500,00     |   |    |                |
| 3    | Claudia      | R\$ 250,00     |   |    |                |
| 4    | Fabiana      | R\$ 150,00     |   |    |                |
| 5    | Tomas        | R\$ 180,00     |   |    |                |
| 6    | Pedro        | R\$ 320,00     |   |    |                |
| 7    | Moacir       | R\$ 285,00     |   |    |                |
| 8    | Cristina     | R\$ 172,00     |   |    |                |
| 9    | Evelin       | R\$ 630,00     |   |    |                |
| 10   |              |                |   |    |                |
| 11   | Menor venda: | =MÍNIMO(B2:B9) |   |    |                |
| 12   |              |                |   |    |                |

A fórmula digitada na coluna valor da venda, na célula B11 foi:

=MÍNIMO(B2:B9)

O resultado do menor valor de venda foi de **R\$ 150,00**.

### 1.1.4. Função Máximo

Retorna o maior número de um conjunto de valores. **Formato de uso:**

|      |              |                |        |   |  |    |  |                |  |
|------|--------------|----------------|--------|---|--|----|--|----------------|--|
| SOMA |              | X              |        | ✓ |  | fx |  | =MÁXIMO(B2:B9) |  |
|      | A            | B              |        |   |  | C  |  |                |  |
| 1    | VENDEDORES   | VALOR DA VENDA |        |   |  |    |  |                |  |
| 2    | Jair         | R\$            | 500,00 |   |  |    |  |                |  |
| 3    | Claudia      | R\$            | 250,00 |   |  |    |  |                |  |
| 4    | Fabiana      | R\$            | 150,00 |   |  |    |  |                |  |
| 5    | Tomas        | R\$            | 180,00 |   |  |    |  |                |  |
| 6    | Pedro        | R\$            | 320,00 |   |  |    |  |                |  |
| 7    | Moacir       | R\$            | 285,00 |   |  |    |  |                |  |
| 8    | Cristina     | R\$            | 172,00 |   |  |    |  |                |  |
| 9    | Evelin       | R\$            | 630,00 |   |  |    |  |                |  |
| 10   |              |                |        |   |  |    |  |                |  |
| 11   | Menor venda: | =MÁXIMO(B2:B9) |        |   |  |    |  |                |  |
| 12   |              |                |        |   |  |    |  |                |  |

= MÁXIMO(número1, [número2], ...)

O resultado do maior valor de venda foi de **R\$ 630,00**

**Obs.:** Podemos observar que a sintaxe é bastante semelhante a das funções **SOMA** e **MÉDIA**, pois também são funções matemáticas e possuem a mesma origem.

Basicamente estas funções utilizam o sinal de igualdade para iniciar, depois o nome e em seguida deve-se abrir parênteses. Dentro dos parênteses deve-se digitar/selecionar o(s) intervalo(s) que será(ão) verificado(s) pela função.

=SOMA(célula inicial : célula final)

=MÉDIA(célula inicial : célula final)

=MÍNIMO(célula inicial : célula final)

=MÁXIMO(célula inicial : célula final)

### 1.1.5. Função Hoje

Retorna o número de série da data atual. O número de série é o código de data/hora usado pelo Excel para cálculos de data e hora..

A função HOJE é útil quando você precisa ter a data atual exibida em uma planilha, independentemente de quando a pasta de trabalho for aberta. Ela também é útil para o cálculo de intervalos.

### 1.1.6. Função Agora

Retorna o número de série da data e da hora atual. Se o formato da célula era Geral antes de a função ter sido inserida, o Excel transformará o formato dessa célula para que ele corresponda ao mesmo formato de data e hora de suas configurações regionais.

Você pode alterar o formato de data e hora da célula usando os Retorna o número de série da data e da hora atual. Se o formato da célula era Geral antes de a função ter sido inserida, o Excel transformará o formato dessa célula para que ele

corresponda ao mesmo formato de data e hora de suas configurações regionais.

Você pode alterar o formato de data e hora da célula usando os comandos no grupo **Número da guia, Página Inicial, na Faixa de Opções**.

A função **AGORA** é útil quando você precisa exibir a data e a hora atuais em uma planilha ou calcular um valor com base na data e na hora atuais e ter esse valor atualizado sempre que abrir a planilha.

A sintaxe da função é:

**=AGORA()**

Formato de apresentação.

|    | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |

**CADASTRO DE CLIENTES**

Data e hora: 29/8/17 10:47 AM ← **=AGORA()**

| NOME    | CIDADE       | ANO NASCIMENTO | IDADE |
|---------|--------------|----------------|-------|
| Gilmar  | Canoas       | 1970           | 47    |
| Fabiana | Porto Alegre | 1982           | 35    |
| Cesar   | Sapiranga    | 1977           | 40    |
| Daiane  | Sapiranga    | 1986           | 31    |
| Vera    | Porto Alegre | 1987           | 30    |
| Pedro   | Canoas       | 1980           | 37    |
| Luciana | Sapiranga    | 1990           | 27    |

### 1.1.7. Função SE

A função **SE** é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera.

Em sua forma mais simples, a função **SE** diz:

**SE(Algo for Verdadeiro, faça tal coisa. Caso contrário, faça outra coisa)**

Portanto, uma instrução **SE** pode ter dois resultados.

O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira.

O segundo resultado é se a comparação for falsa.

A função **SE** aceita como resposta texto e números.

**Modo texto.**

**SE(Algo for Verdadeiro, “faça tal coisa”, caso contrário, “faça outra coisa”)**

A mensagem de resposta faça tal coisa, deve estar entre aspas.

**Modo número.**

A mensagem de resposta faça tal coisa, não vai aspas, pois, além de exibir um número, podemos realizar um cálculo.

Abaixo temos um exemplo, uma tabela de clientes, onde o status informa os números **0** e **1**. A partir do status, será criada uma fórmula para exibir a situação, ou seja, se o status for igual a 1 exibir ativo, caso contrário exibir inativo.

|   | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |

**TABELA DE CLIENTES**

| NOME      | CIDADE          | STATUS | LEGENDA SITUAÇÃO |
|-----------|-----------------|--------|------------------|
| Marcela   | Nova Petrópolis | 1      | Ativo            |
| Maiara    | Nova Petrópolis | 0      |                  |
| Cristiano | Dois Irmãos     | 1      |                  |
| Karina    | Dois Irmãos     | 0      |                  |

**=SE(D5=1;"Ativo";"Inativo")**

status: 0 = inativo  
status: 1 = ativo

No próximo exemplo, temos uma planilha de controle de pagamento, onde a coluna total a pagar possui uma fórmula que avalia duas condições.

|    | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |

**CONTROLE DE PAGAMENTOS**

**CONDIÇÕES:**  
Se a data de pagamento for acima da data vencimento, calcular 2% sobre o valor da parcela.  
Se a data de pagamento for abaixo da data vencimento, apenas repetir o valor da parcela.

| CLIENTE  | VALOR PARCELA | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Jéssica  | R\$ 150,00    | 05/mai          | 10/mai         | R\$ 153,00    |
| Lucas    | R\$ 80,00     | 05/mai          | 02/mai         | R\$ 80,00     |
| Kleitton | R\$ 200,00    | 05/mai          | 07/mai         | R\$ 204,00    |
| Brenda   | R\$ 100,00    | 05/mai          | 04/mai         | R\$ 100,00    |

Fórmula da coluna total a pagar:

**=SE(E9>D9;C9+C9\*2%;C9)**

**E9** é a data de pagamento

**>** operador de comparação maior que.

**D9** é a data de vencimento

Aqui está sendo analisada uma determinada condição, a data de pagamento foi maior que a data de vencimento, o cliente pagou depois do prazo e, por esse motivo, foi calculado 2% sobre o valor da parcela.

**C9** é o valor da parcela

Se a data de pagamento for menor que a data de vencimento, não haverá multa, sendo pago o valor normal da parcela.

Para ter sucesso no uso da função **SE()**, é importante conhecer os operadores de comparação.

### 1.1.8. Operadores de Comparação

Você pode comparar dois valores, usando os operadores a seguir. Quando dois valores são comparados usando esses operadores, o resultado será um valor lógico, verdadeiro ou falso.

| OPERADORES                     | SIGNIFICADO      | EXEMPLO |
|--------------------------------|------------------|---------|
| = (sinal de igual)             | Igual a          | 1=1     |
| > (sinal de maior que)         | Maior que        | 4>2     |
| < (sinal de menor que)         | Menor que        | 3<9     |
| >= (sinal de maior ou igual a) | Maior ou igual a | 8>=8    |
| <= (sinal de menor ou igual a) | Menor ou igual a | 5<=5    |
| <> (sinal de diferente de)     | Diferente de     | 7<>6    |

“O sinal de igual” retorna verdadeiro quando os dois valores forem iguais.

“O sinal de maior que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for maior do que o segundo.

“O sinal de menor que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor do que o segundo.

“O sinal de maior ou igual a que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for maior ou igual o segundo.

“O sinal de menor ou igual a que” retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor ou igual o segundo.

“O sinal de diferente de” retorna verdadeiro quando os dois valores comparados forem diferentes.

### 1.1.9. Função PROCV

Logo abaixo, você verá uma breve explicação sobre cada uma das funções desse tópico e também aprenderá como utilizá-las conjuntamente. **PROCV**

A função **PROCV** é utilizada quando você quer achar um valor ou termo determinado especificando em uma célula apenas algum valor existente em uma tabela ou planilha.

Essa fórmula pode ser escrita da seguinte forma:

**=PROCV(valor\_procurado; matriz\_tabela; núm\_índice\_coluna; [procurar\_intervalo]).**

Vejamos então a explicação dessa fórmula:

- O símbolo = diz ao Excel que em determinada célula irá começar uma nova fórmula;
- PROCV é nome da fórmula, que significa procurar valor;
- Agora, dentro dos parênteses, o valor\_procurado, é o argumento que deseja fornecer como base para a procura ser feita;
- Matriz\_tabela, é o intervalo onde se realizará a pesquisa;

- Núm\_coluna é a coluna que se deseja obter o resultado, considerando que as colunas são contadas a partir do intervalo estipulado em matriz\_tabela;
- Ainda dentro dos parênteses, no lugar de procurar\_intervalo, você deve selecionar entre as duas seguintes opções: a) VERDADEIRO – seleciona uma resposta que corresponde aproximadamente; b) FALSO – Seleciona uma resposta exata;
- Deve-se usar o símbolo ponto e vírgula (;) para separar cada termo na fórmula.

### 1.1.10. Validação de Dados

No Excel, podemos restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários inserem em uma célula.

Um dos recursos mais comuns é a lista suspensa.

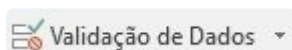
Existem diversas possibilidades de utilizar este recurso.

A validação de dados impede que dados inválidos sejam aceitos.

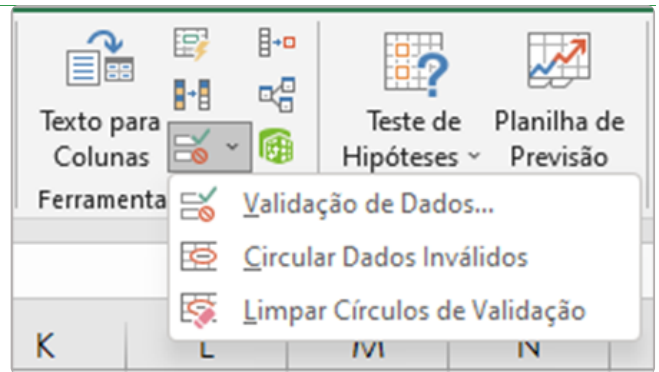
#### Exemplo:

Uma planilha de controle de compras possui um campo pendências que permite exibir somente **SIM** ou **NÃO** e mostrar uma mensagem de erro quando o usuário tenta inserir outro texto.

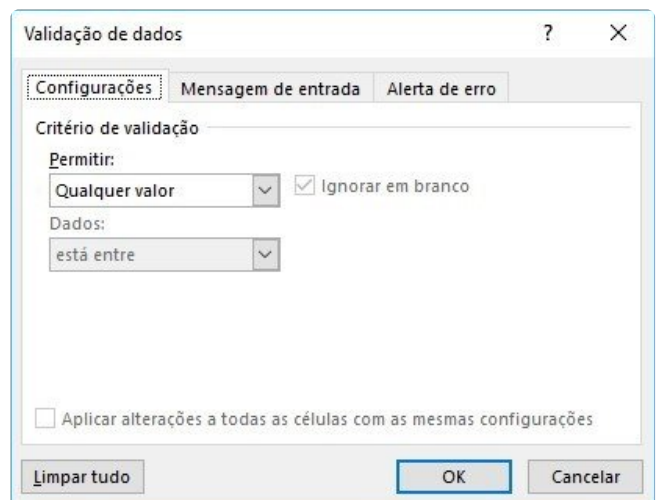
Encontramos este recurso na guia **Dados**, no grupo **Ferramentas de Dados**.



Através desta guia uma lista surge, encontramos três opções.



Quando selecionamos a opção **Validação de Dados**, a seguinte caixa de diálogo surge:



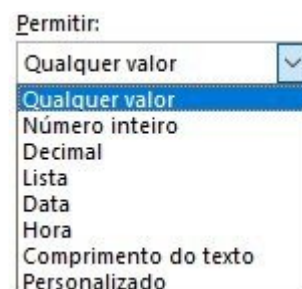
A imagem acima apresentou uma caixa de diálogo, ela está dividida em três guias (Configurações, Mensagem de entrada e Alerta de erro).

#### Guia **Configurações**:

-Permite que sejam definidos critérios de validação.

#### Em **Permitir**:

-São exibidas as seguintes opções.



De acordo com o que será escolhido, outras opções aparecem.

Veja abaixo:

Exemplo com Número inteiro.

Guia Mensagem de entrada:

-Exibe uma mensagem quando o usuário clica na célula definida.

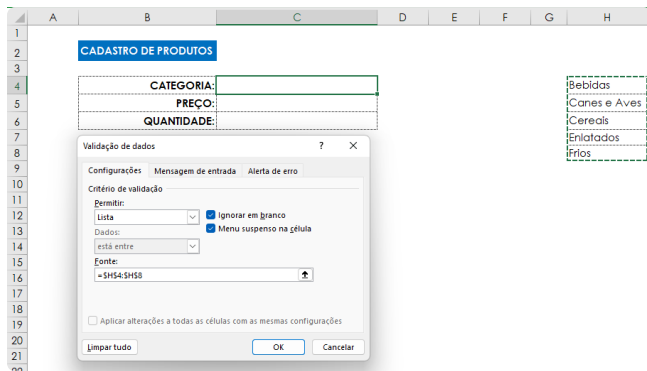
Guia Alerta de erro:

-Exibe um alerta de erro após o usuário inserir dados inválidos.

Ao digitar uma quantidade acima de 5 participantes, a mensagem será exibida.

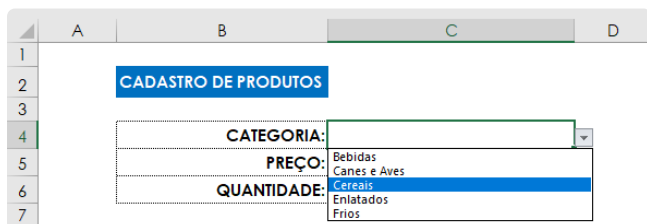
Utilizando uma lista para facilitar o cadastro de seções do supermercado.





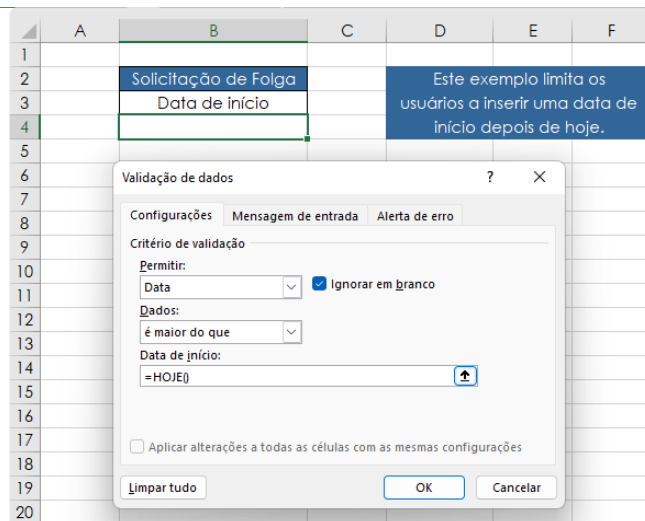
Em **Permitir**, foi definida a opção **Lista**.

Em **Fonte**, foram selecionadas as categorias.



Ao clicar na célula **C4**, automaticamente a lista surge, veja a imagem acima.

Podemos testar a data na validação, no exemplo a seguir se um funcionário solicitar uma folga, a data da folga não pode ser abaixo da atual.



No exemplo, utilizamos “**é maior do que**” e a função **HOJE()** para que automaticamente o sistema faça a busca pela data.

Podemos definir a quantidade de caracteres na entrada de texto de uma célula. Veja o exemplo onde iremos definir o número máximo de caracteres para não ocupar muito os comentários.

